

Unidad Didáctica

Cálculo de probabilidades,
Unidad IV

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Origen e importancia de las probabilidades.....	4
Conceptos básicos.....	4
Tipos de probabilidades.....	5
Reglas de probabilidades: Adición y Multiplicación.....	6
Probabilidad condicional.	10
Independencia estadística.	13
Teoremas de Bayes.....	14
Bibliografía y Webgrafía	17
Glosario	18

Introducción



¡Bienvenidos al emocionante mundo de las probabilidades! ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la probabilidad de ganar en una lotería? ¿O cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Estas son solo algunas de las preguntas que podemos responder utilizando herramientas de probabilidad.

Las probabilidades son esenciales en la estadística, la ciencia y la vida cotidiana, y su origen se remonta a la antigua civilización egipcia. Desde entonces, las probabilidades han sido utilizadas en una variedad de campos, desde juegos de azar hasta investigación médica y de ingeniería.

En este curso, exploraremos los conceptos básicos de la probabilidad, los diferentes tipos de probabilidades, las reglas de adición y multiplicación, y la probabilidad condicional. También discutiremos la independencia estadística y cómo utilizar el teorema de Bayes para calcular probabilidades. ¡Aprenderás a aplicar estos conceptos en problemas del mundo real y a tomar decisiones informadas basadas en la probabilidad!

Origen e importancia de las probabilidades.

Origen e importancia de las probabilidades se refiere al estudio del cálculo de la posibilidad de que ocurra un evento determinado en un experimento aleatorio. La teoría de las probabilidades se desarrolló a lo largo del siglo XVII por matemáticos como Blaise Pascal y Pierre de Fermat, y ha sido ampliamente aplicada en campos como la física, la biología, la economía y la ingeniería.

La importancia de la teoría de las probabilidades radica en que proporciona herramientas para tomar decisiones informadas en situaciones inciertas. Permite a los investigadores y analistas cuantificar la incertidumbre asociada con un evento y, por lo tanto, tomar medidas preventivas o correctivas en consecuencia.

Además, las probabilidades son importantes en la planificación financiera, la toma de decisiones empresariales, la gestión de riesgos, la ingeniería de sistemas y la predicción de eventos futuro

Conceptos básicos.

- Espacio muestral: Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se denota por la letra S .
- Evento complementario: Es el evento que consiste en todos los resultados que no pertenecen a un evento dado. Se denota por la letra E' .
- Evento: Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Se denota por la letra E .
- Eventos independientes: Dos eventos son independientes si la ocurrencia o no ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro evento.

- Probabilidad condicional: Es la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro evento ya ha ocurrido. Se denota por la letra $P(E|F)$ y se calcula como el cociente entre la intersección de los eventos E y F y la probabilidad del evento F.
- Probabilidad: Es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento. Se denota por la letra P y se define como el cociente entre el número de resultados favorables y el número de resultados posibles.
- Regla de la suma: La probabilidad de que ocurra uno de dos eventos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades de cada evento individual.
- Regla del producto: La probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente es el producto de las probabilidades de cada evento individual.

Tipos de probabilidades.

- Probabilidad clásica: se refiere a la probabilidad de que un evento ocurra cuando todos los resultados posibles son igualmente probables. Por ejemplo, la probabilidad de obtener una cara al lanzar una moneda justa es $1/2$.
- Probabilidad condicional: es la probabilidad de que ocurra un evento A dado que ya ha ocurrido otro evento B. Se representa como $P(A|B)$. Por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante apruebe un examen dado que ha asistido a todas las clases.
- Probabilidad conjunta: es la probabilidad de que ocurran dos o más eventos simultáneamente. Se representa como $P(A \text{ y } B)$. Por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante apruebe un examen y tenga más de 80 puntos de calificación.
- Probabilidad empírica o frecuencial: se basa en la observación de la frecuencia con que ocurre un evento en un conjunto de datos. Por ejemplo, la

probabilidad empírica de que un equipo de fútbol gane un partido se puede obtener al analizar su historial de victorias y derrotas.

- Probabilidad marginal: es la probabilidad de que ocurra un evento independientemente de otros eventos. Por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante apruebe un examen, sin importar si ha asistido a todas las clases o no.
- Probabilidad subjetiva o personal: se refiere a la probabilidad que una persona asigna a un evento basándose en su experiencia y conocimiento previo. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva mañana puede ser diferente para dos personas que tengan diferentes experiencias climáticas en la zona.

Reglas de probabilidades: Adición y Multiplicación.

Las reglas de probabilidades de adición y multiplicación son herramientas fundamentales en la teoría de la probabilidad. Estas reglas son utilizadas para calcular la probabilidad de eventos compuestos, es decir, eventos que consisten en más de un resultado.

La **regla de la adición** se utiliza cuando se quieren calcular las probabilidades de dos o más eventos que pueden ocurrir de manera exclusiva. Esta regla establece que la probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada evento, menos la probabilidad de que ocurran ambos eventos juntos. Matemáticamente, la regla de la adición se expresa de la siguiente manera:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ y } B)$$

Donde $P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades individuales de cada evento y $P(A \text{ y } B)$ es la probabilidad conjunta de que ocurran ambos eventos.

Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular la probabilidad de obtener un 4 o un 6 al lanzar un dado. La probabilidad de obtener un 4 es de $1/6$, la probabilidad de obtener un 6 es también de $1/6$ y la probabilidad conjunta de obtener ambos es de $1/36$ (ya que solo hay una forma de obtener ambos al mismo tiempo). Utilizando la regla de la adición, la probabilidad de obtener un 4 o un 6 es:

$$P(4 \text{ o } 6) = P(4) + P(6) - P(4 \text{ y } 6) \quad P(4 \text{ o } 6) = 1/6 + 1/6 - 1/36 \quad P(4 \text{ o } 6) = 11/36$$

Por otro lado, la **regla de la multiplicación** se utiliza para calcular la probabilidad conjunta de dos o más eventos independientes. Esta regla establece que la probabilidad de que ambos eventos ocurran juntos es igual al producto de las probabilidades individuales de cada evento. Matemáticamente, la regla de la multiplicación se expresa de la siguiente manera:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \times P(B)$$

Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular la probabilidad de obtener un 4 en el primer lanzamiento de un dado y un 3 en el segundo lanzamiento. La probabilidad de obtener un 4 en el primer lanzamiento es de $1/6$, al igual que la probabilidad de obtener un 3 en el segundo lanzamiento. Utilizando la regla de la multiplicación, la probabilidad conjunta de obtener un 4 y un 3 en los dos lanzamientos es:

$$P(4 \text{ y } 3) = P(4) \times P(3) \quad P(4 \text{ y } 3) = 1/6 \times 1/6 \quad P(4 \text{ y } 3) = 1/36$$

Es importante tener en cuenta que estas reglas solo son aplicables en eventos que cumplen ciertas condiciones. La regla de la adición solo se aplica en eventos mutuamente excluyentes y la regla de la multiplicación solo se aplica en eventos independientes. Además, estas reglas pueden ser combinadas para calcular la probabilidad de eventos más complejos y de mayor número de componentes.

Para decidir cuándo usar cada una de las reglas de probabilidad, es importante comprender la situación que se está analizando y la forma en que se relacionan los eventos involucrados. A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden ayudar a entender mejor la aplicación de estas reglas:

Regla de Adición: Esta regla se usa para calcular la probabilidad de que ocurra al menos uno de dos eventos mutuamente excluyentes (es decir, no pueden ocurrir simultáneamente). La fórmula es:

$$P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$$

Donde $P(A)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A, $P(B)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B y $P(A \text{ o } B)$ es la probabilidad de que ocurra al menos uno de estos eventos.

Ejemplo: Supongamos que estamos interesados en saber la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de una escuela secundaria juegue fútbol o baloncesto. Si sabemos que el 60% de los estudiantes juegan fútbol y el 40% juegan baloncesto, podemos usar la regla de adición para calcular la probabilidad de que un estudiante juegue fútbol o baloncesto:

$$\begin{aligned} P(\text{fútbol o baloncesto}) &= P(\text{fútbol}) + P(\text{baloncesto}) \\ P(\text{fútbol o baloncesto}) &= 0.60 + 0.40 \\ P(\text{fútbol o baloncesto}) &= 1.00. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de la escuela juegue fútbol o baloncesto es del 100%.

Regla de Multiplicación: Esta regla se usa para calcular la probabilidad de que dos eventos ocurran juntos. La fórmula es:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) \times P(B|A)$$

Donde $P(A)$ es la probabilidad de que ocurra el evento A, $P(B|A)$ es la probabilidad de que ocurra el evento B dado que ya ocurrió el evento A, y $P(A \text{ y } B)$ es la probabilidad de que ocurran ambos eventos juntos.

Ejemplo: Supongamos que queremos saber la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de la misma escuela secundaria juegue fútbol y sea parte del equipo de la escuela. Si sabemos que el 60% de los estudiantes juegan fútbol y el 30% de los estudiantes que juegan fútbol también son parte del equipo de la escuela, podemos usar la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que un estudiante juegue fútbol y sea parte del equipo de la escuela:

$$P(\text{fútbol y equipo de la escuela}) = P(\text{fútbol}) \times P(\text{equipo de la escuela}|\text{fútbol}) \\ P(\text{fútbol y equipo de la escuela}) = 0.60 \times 0.30 \quad P(\text{fútbol y equipo de la escuela}) = 0.18$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de la escuela juegue fútbol y sea parte del equipo de la escuela es del 18%.

En resumen, la regla de adición se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurra al menos uno de dos eventos mutuamente excluyentes,

Probabilidad condicional.

La probabilidad condicional es una herramienta importante en el cálculo de probabilidades que permite evaluar la probabilidad de un evento A dado que otro evento B ha ocurrido. Se denota por $P(A|B)$ y se lee como "la probabilidad de A dado que B ha ocurrido".

Para calcular la probabilidad condicional, se divide la probabilidad conjunta de ambos eventos entre la probabilidad del evento condicionante. La fórmula general es:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Donde $P(A \cap B)$ es la probabilidad conjunta de ambos eventos y $P(B)$ es la probabilidad del evento condicionante.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una urna con 10 bolas, de las cuales 4 son rojas y 6 son azules. Si se saca una bola al azar y se observa que es roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea una bola azul si se saca otra bola al azar?

En este caso, el evento A es sacar una bola azul en el segundo intento y el evento B es sacar una bola roja en el primer intento. La probabilidad conjunta de ambos eventos es $P(A \cap B) = (6/10) \times (4/9) = 0.2667$. La probabilidad de que se haya sacado una bola roja en el primer intento es $P(B) = 4/10 = 0.4$.

Entonces, la probabilidad de que la segunda bola sea azul dado que la primera bola fue roja es:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.2667 / 0.4 = 0.6667$$

Es decir, la probabilidad de que la segunda bola sea azul si la primera bola fue roja es del 66.67%.

La probabilidad condicional es una herramienta importante en muchos campos, como la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales. Por ejemplo, en medicina, se puede calcular la probabilidad de que un paciente tenga cierta enfermedad dado que ha presentado ciertos síntomas. En ingeniería, se puede calcular la probabilidad de que una máquina falle dado que ha estado en funcionamiento durante un cierto tiempo. En las ciencias sociales, se puede calcular la probabilidad de que un grupo de personas vote por cierto candidato dado que ha demostrado ciertas preferencias políticas.

La probabilidad condicional se utiliza cuando la probabilidad de un evento depende de la ocurrencia o no de otro evento. Se representa matemáticamente como $P(A|B)$, que se lee como "la probabilidad de A dado que B ha ocurrido".

Una manera de identificar cuándo se debe utilizar la probabilidad condicional es cuando se tiene información adicional sobre el resultado de un evento. Por ejemplo, si se lanza un dado y se sabe que el número obtenido es impar, la probabilidad de que el número sea 3 será diferente a la probabilidad de que el número sea 6.

Otra situación común en la que se utiliza la probabilidad condicional es en la toma de decisiones. Por ejemplo, si una empresa desea lanzar un nuevo producto, es importante conocer la probabilidad de que tenga éxito en el mercado dadas las condiciones actuales del mercado y la competencia.

Un ejemplo más detallado de probabilidad condicional es el siguiente: supongamos que se tiene una bolsa con 5 canicas rojas y 3 canicas azules. Se extrae una canica al azar y se registra su color. Luego, se vuelve a colocar la canica en la bolsa y se

agrega una canica adicional del mismo color. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una canica roja en la segunda extracción, dado que la primera canica fue roja?

En este caso, la probabilidad de que la primera canica sea roja es de $\frac{5}{8}$ y la probabilidad de que la primera canica sea azul es de $\frac{3}{8}$. Luego, si la primera canica fue roja, la probabilidad de que la segunda canica sea roja será de $\frac{6}{9}$, ya que hay un total de 6 canicas rojas en la bolsa después de agregar una adicional. Por lo tanto, la probabilidad condicional de que la segunda canica sea roja dado que la primera canica fue roja es de $\frac{6}{9}$ o $\frac{2}{3}$.

En resumen, la probabilidad condicional se utiliza cuando la probabilidad de un evento depende de otro evento previo. Se puede identificar la necesidad de utilizar la probabilidad condicional cuando se tiene información adicional sobre un evento y se desea conocer la probabilidad de otro evento en función de esta información.

Independencia estadística.

La independencia estadística es un concepto clave en la teoría de la probabilidad. Se refiere a la relación entre dos eventos, donde la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de que ocurra el otro. En otras palabras, si dos eventos son estadísticamente independientes, la probabilidad de que ocurra uno no se ve afectada por la ocurrencia o no del otro.

La independencia estadística se puede definir matemáticamente como:

$$P(A \text{ y } B) = P(A)P(B)$$

donde $P(A \text{ y } B)$ es la probabilidad conjunta de que ocurran A y B, $P(A)$ es la probabilidad de que ocurra A, y $P(B)$ es la probabilidad de que ocurra B.

Por ejemplo, si lanzamos una moneda dos veces, la probabilidad de que la primera tirada resulte en cara y la segunda en cruz es igual a la probabilidad de que la primera tirada resulte en cara (0.5) multiplicada por la probabilidad de que la segunda tirada resulte en cruz (0.5), es decir:

$$P(\text{cara y cruz}) = P(\text{cara})P(\text{cruz}) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

En este caso, podemos decir que la ocurrencia de la primera tirada es independiente de la ocurrencia de la segunda tirada, ya que el resultado de la primera tirada no afecta la probabilidad de que la segunda tirada sea cara o cruz.

Otro ejemplo puede ser el lanzamiento de dos dados. Si queremos calcular la probabilidad de que el primer dado sea 1 y el segundo dado sea 2, podemos utilizar la fórmula de independencia estadística como sigue:

$$P(1 \text{ y } 2) = P(1)P(2) = (1/6) \times (1/6) = 1/36$$

De esta manera, podemos afirmar que el resultado de uno de los dados no influye en el resultado del otro dado, por lo que los eventos son independientes.

La independencia estadística es un concepto importante en muchos campos, como la física, la biología, la economía y la informática, ya que permite modelar y predecir eventos futuros basados en eventos pasados, siempre y cuando los eventos sean estadísticamente independientes.

Teoremas de Bayes.

El teorema de Bayes expresa la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido B, en función de la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A, de la probabilidad de A y de la probabilidad de B. La fórmula del teorema de Bayes es la siguiente:

Teorema de Bayes
$P(A B) = \frac{P(A) \times P(B A)}{P(B)}$

Como se puede apreciar, el teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento, a partir de valores conocidos de otras probabilidades relacionadas al evento.

El teorema o regla de Bayes fue planteado por el matemático y religioso inglés Thomas Bayes. Este teorema fue publicado en el año 1763, dos años después de la muerte de Bayes.

Este teorema lo encontramos de dos formas diferentes, en su forma simple y en su forma extendida, las cuales revisaremos a continuación, además de muchos ejemplos y ejercicios.

Forma simple del teorema de Bayes:

La forma simple de este teorema es la que mencionamos al inicio del artículo y es la siguiente:

Teorema de Bayes
$P(A B) = \frac{P(A) \times P(B A)}{P(B)}$

Donde:

- A y B son eventos, y además: $P(B) \neq 0$.
- $P(A|B)$: es la probabilidad de que ocurra A, dado que ha ocurrido B.
- $P(B|A)$: es la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A.
- $P(A)$: es la probabilidad de que ocurra A.
- $P(B)$: es la probabilidad de que ocurra B.

El teorema de Bayes expresa la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido B, en función de la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A, de la probabilidad de A y de la probabilidad de B.

En la práctica tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, conociendo la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tiene gripe, nos permite calcular la probabilidad de que una persona que tiene gripe, dado que tiene fiebre.

Tiene, además, aplicaciones importantísimas en la detección del cáncer y otras enfermedades.

Ejemplo 1:

En la academia de Matemóvil, la probabilidad de que a un alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60 %, mientras que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta es del 36 %. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta dado que le gusta el helado es del 40 %. Calcular la probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le gusta la torta.

Solución:

Primero definimos los 2 eventos con los que vamos a trabajar:

- h: que a un alumno le guste el helado.
- t: que a un alumno le guste la torta.

Tenemos los siguientes datos:

- $P(h) = 0,6$.
- $P(t) = 0,36$.
- $P(t|h) = 0,4$.

Nos piden calcular $P(h|t)$.

Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(h|t) = \frac{P(h) \cdot P(t|h)}{P(t)}$$
$$P(h|t) = \frac{0,6 \cdot 0,4}{0,36} = \frac{0,24}{0,36} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3} = 0,6667 = 66,67 \%$$

Entonces, la probabilidad de que un alumno le guste el helado dado que le gusta la torta es de **0,6667 o 66,67 %**.

Forma extendida del teorema de Bayes:

Teorema de Bayes

Sean $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, con $P(A_i) \neq 0$ para cada A_i . Sea B cualquier evento con $P(B) \neq 0$, entonces:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B|A_j)}$$


Esta forma extendida es la que encontrarás en la mayoría de libros de estadística. Emplea las particiones del espacio muestral.

Guía de ejercicios

En la guía de ejercicios de probabilidades, encontrarás algunos ejercicios del teorema de Bayes que resolveremos juntos en los videos que vienen líneas abajo.

[Ejercicios de probabilidades](#)

Bibliografía y Webgrafía

Fisz, M. (2018). Probabilidad y estadística: teoría y problemas. México: Limusa.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2014). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9a ed.). México: Pearson.

Soria, J. M. G. (2013). Estadística y probabilidad: teoría y ejercicios resueltos. Pearson Educación.

Barriga, J. G. (2015). Introducción a la probabilidad: fundamentos y aplicaciones. Cengage Learning.

Glosario

Fórmula de la probabilidad condicional: $P(A|B) = P(A \text{ y } B) / P(B)$

Fórmula del teorema de Bayes: $P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$

Historia de la Probabilidad: La probabilidad se origina a partir de los juegos de azar y las apuestas en la antigua Grecia y Roma. En el siglo XVII, Blaise Pascal y Pierre de Fermat desarrollaron la teoría de la probabilidad moderna y comenzaron a aplicarla a la resolución de problemas prácticos.

Independencia estadística: Dos eventos son estadísticamente independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro.

Probabilidad clásica: Se utiliza en situaciones en las que todos los resultados posibles son igualmente probables.

Probabilidad condicional: Es la probabilidad de que un evento ocurra dado que otro evento ya ha ocurrido.

Probabilidad empírica: Se basa en la observación de eventos pasados para predecir la probabilidad de eventos futuros.

Probabilidad subjetiva: Se basa en la opinión o estimación subjetiva de la probabilidad de un evento.

Probabilidad: Es la rama de las matemáticas que estudia los eventos aleatorios y la medida de su ocurrencia.

Regla de adición: Se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurra uno de dos eventos mutuamente excluyentes.

Regla de multiplicación: Se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes.

Teorema de Bayes: Es una herramienta que se utiliza para actualizar la probabilidad de un evento a medida que se reciben nuevos datos o información.